Metodi Matematici per l'Informatica - Dispensa 3
(a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)

1 Combinazioni semplici

Esempio 1 *Quanti modi ho di comporre un panino (scegliendo come al solito tra pane bianco, pane al sesamo, piatto; manzo, maiale, pesce; ketchup, senape, maionese, bbq) mettendo due salse diverse (senza contare l'ordine)?*

Risulta piuttosto intuitivo procedere così: conto quante scelte ordinate ho di due salse diverse (4×3 *per il PM) e mi accorgo che devo contare una volta sola coppie simmetriche del tipo (ketchup, maionese) e (maionese, ketchup). Dunque divido per* 2.

Esempio 2 *Abbiamo contato i modi di inserire una* P *e una* R *(o in generale due lettere diverse) in una targa. Il conto era* 4×3. *Quanti sono i modi di inserire due* P *(o in generale due lettere identiche) in una targa? Risulta intuitivo ragionare così: contiamo le coppie ordinate di posizioni (come prima* 4×3*) e ci accorgiamo che posizioni simmetriche (del tipo* $(1, 3)$ *e* $(3, 1)$*) vanno contate una volta sola. Dunque divido per* 2.

Il metodo di ragionamento utilizzato qui sopra verrà meglio illustrato nel prossimo paragrafo. Si tratta della cosidetta Regola del Pastore.



Regola del Pastore

Per contare le pecore in un gregge, conta le zampe e dividi per 4.

Esempio 3 *Consideriamo di nuovo una gara con* 8 *atleti. Immaginiamo si tratti di una gara di qualificazione a una gara successiva, e la regola è che i primi* 3 *arrivati si qualificano. Quante sono le possibili qualificazioni?*

Nell'esempio di sopra ci interessano non le salite al podio (terne ordinate) bensì le qualificazioni: per esempio non vogliamo distinguere il caso in cui Gianni arriva primo, Pedro secondo e Marie terza dal caso in cui Marie arriva prima, Pedro secondo e Gianni terzo, in quanto in entrambi i casi gli atleti che passano il turno sono Gianni, Marie e Pedro.

In termini insiemistici il numero dei passaggi di turno nell'esempio corrisponde al concetto di *sottinsieme* di 3 elementi scelti dall'insieme degli 8 atleti. Il concetto di insieme formalizza per l'appunto l'idea di una collezione di elementi distinti, non ripetuti e non ordinati. In questi termini gli oggetti dell'insieme che vogliamo contare nell'esempio di sopra sono oggetti del tipo $\{Gianni, Marie, Pedro\}$. In quanto insiemi, si hanno le identità

$$\{Gianni, Marie, Pedro\} = \{Pedro, Gianni, Marie\} = \{Marie, Gianni, Pedro\} = \{Marie, Pedro, Gianni\} = \dots$$

che esprimono il fatto che l'ordine degli elementi di un insieme non conta.

Esempio 4 *Consideriamo l'insieme* $A = \{a, b, c, d\}$*. Vogliamo contare quanti sono i sottinsiemi di* 3 *elementi. Si vede facilmente che sono 4:*

$$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}.$$

Che idea possiamo usare per contarli? Confrontiamoli con le disposizioni semplici di ordine 3*:*

$$abc, acb, bac, bca, cab, cba$$

$$abd, adb, bad, bda, dab, dba$$

$$adc, acd, dac, dca, cad, cda$$

$$dbc, dcb, bdc, bcd, cdb, cbd$$

Cosa si può osservare? Si può osservare che il sottinsieme $\{a, b, c\}$ corrisponde alle 6 sequenze abc, acb, bac, cab, cba formate con i suoi elementi; il sottinsieme $\{a, b, d\}$ corrisponde alle 6 sequenze abd, adb, bad, bda, dba formate con i suoi elementi, e analogamente per $\{a, c, d\}$ e $\{b, c, d\}$. Dunque ogni sottinsieme di 3 elementi corrisponde a 6 disposizioni semplici di lunghezza 3. Dato che sappiamo contare queste ultime, possiamo contare i sottinsiemi, usando la Regola del Pastore.

Nel nostro caso ogni pecora (sottinsieme di 3 elementi tra 6) ha 6 zampe (disposizioni semplici di lunghezza 3). Si nota che è fondamentale che l'associazione sopra descritta tra sottinsiemi di 3 elementi e disposizioni semplici soddisfi le seguenti condizioni: (1) a ogni sottinsieme di 3 elementi viene associato lo stesso numero (=6) di disposizioni semplici; (2) se due sottinsiemi di 3 elementi sono distinti allora l'insieme delle disposizioni semplici associate al primo non ha elementi in comune con l'insieme delle disposizioni semplici associato al secondo; (3) l'associazione esaurisce l'insieme delle disposizioni semplici di ordine 3 su 4, ossia ogni disposizione semplice di ordine 3 sui 4 elementi $\{a, b, c, d\}$ appartiene all'insieme di disposizioni semplici associato a un qualche sottinsieme di 3 elementi in $\{a, b, c, d\}$. Queste condizioni ci permettono di contare quante sono le combinazioni semplici di ordine 3 su $\{a, b, c, d\}$ se sappiamo contare quante sono le disposizioni semplici di ordine 3 su $\{a, b, c, d\}$: ogni volta che contiamo (o togliamo) un insieme di 3 elementi scelti in $\{a, b, c, d\}$ stiamo contando (o togliendo) 6 disposizioni semplici di ordine 3 su $\{a, b, c, d\}$. Il procedimento esaurisce l'insieme dei sottinsiemi di ordine 3 in $\{a, b, c, d\}$ esattamente quando è esaurito l'insieme delle disposizioni semplici di ordine 3 su $\{a, b, c, d\}$.

Abbiamo dunque che il numero di sottinsiemi di 3 elementi scelti tra 4 è:

$$\frac{D_{4,3}}{6}$$

Per ottenere una formula generale dobbiamo chiederci cosa è 6 come funzione di n o di k. Si vede facilmente che 6 è il numero delle permutazioni di 3 elementi ($6 = 3!$) e che ogni sottinsieme corrisponde a tante disposizioni semplici quante sono le permutazioni dei suoi elementi: infatti ogni disposizione semplice di ordine 3 composta dagli elementi di un sottinsieme $\{x, y, z\}$ è determinata/determina/corrisponde a una permutazione di x, y, z.

Nel caso generale in cui vogliamo contare i sottinsiemi di k elementi scelti in un insieme A di n elementi, le nostre pecore saranno oggetti della forma $\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$ con $a_1, a_2, \ldots, a_k \in A$ e ciascuna avrà un numero di zampe uguale al numero di permutazioni dei suoi elementi, ossia $k!$.

Applicando la Regola del Pastore come sopra otteniamo in generale una formula per contare il numero di sottinsiemi di k elementi scelti tra n (con $n \geq k$).

$$\frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-k+1)}{k!}.$$

Per ricordarsi l'espressione è comodo pensare che ha k fattori partendo da n al numeratore e k fattori partendo da k al denominatore.

La quantità di sopra è molto importante in Combinatoria e si merita un nome – coefficiente binomiale (vedremo perché) – e una notazione a sé: $\binom{n}{k}$, (che leggiamo: n scegli k).

La lettera C sta per *combinazioni*. Diamo infatti la seguente definizione.

Definizione 1 (Combinazioni Semplici) *Le combinazioni semplici di ordine k su n sono i sottinsiemi di k elementi scelti in un insieme di n elementi. La loro quantità si denota con $C_{n,k}$.*

Esempio 5 *In un gruppo di 80 individui vogliamo scegliere un gruppo di 4 rappresentanti. In quanti modi posso farlo? Questo è il tipico esempio di applicazione diretta del concetto di combinazione semplice. Basta osservare che non ci interessa l'ordine dei rappresentanti (hanno tutti lo stesso titolo) ma ci interessa solo chi sono i componenti. La risposta è dunque $C_{80,4} = \binom{80}{4}$.*

Esempio 6 *Il numero di modi di scegliere due salse distinte tra quattro, senza che l'ordine conti è il numero di sottinsiemi di 2 elementi dell'insieme di 4 salse, ossia $C_{4,2} = \binom{4}{2}$.*

Esempio 7 *I modi di inserire due P in una targa, in una della 4 posizioni ammissibili per le lettere è il numero di sottinsiemi di 2 elementi dell'insieme degli indici di posizione delle targhe $\{1, 2, 3, 4\}$, ossia $C_{4,2} = \binom{4}{2}$.*

Esempio 8 *Il numero di possibili qualificazioni (primi tre posti) in una gara con 8 atleti è il numero di sottinsiemi di 3 elementi scelti nell'insieme degli 8 atleti, ossia $C_{8,3} = \binom{8}{3}$.*

Esempio 9 *Quante sono le delegazioni di 4 individui tra cui un portavoce (o capogruppo)?*

Soluzione 1 *Scelgo i 4 membri della delegazione e tra essi un capogruppo (4 scelte di un capogruppo). Per il PM ho*

$$\binom{80}{4} \times 4.$$

Soluzione 2 *Scelgo 1 capogruppo tra gli 80 membri totali (80 scelte) e poi scelgo i rimanenti 3 membri della delegazione. Per il PM ho:*

$$80 \times \binom{79}{3}.$$

Dato che entrambe le soluzioni dell'ultimo esempio qui sopra sono corrette, posso dedurre:

$$\binom{80}{4} \times \binom{4}{1} = \binom{80}{1} \times \binom{79}{3},$$

come si verifica anche facendo i calcoli.